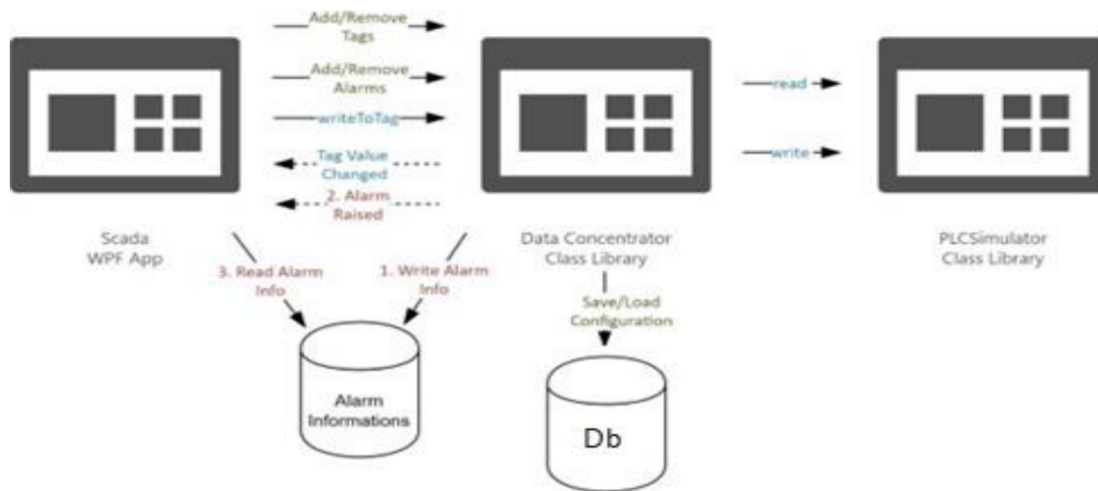


Projektni zadatak - SCADA aplikacija

Implementirati SCADA sistem koji podržava sledeće osnovne funkcionalnosti:

- dodavanje i uklanjanje analognih i digitalnih veličina (tags) sa sledećim osobinama:
 - Tip taga (enumeracija: DI, DO, AI ili AO)
 - Tag name (id)
 - Description
 - I/O address
 - Scan time (moguće uneti samo za input tagove)
 - On/off scan (moguće uneti samo za input tagove)
 - Low limit (moguće uneti samo za analogne tagove)
 - High Limit (moguće uneti samo za analogne tagove)
 - Units (moguće uneti samo za analogne tagove)
 - Initial value (moguće uneti samo za output tagove)
 - Deadband (na koliku promenu veličine se reaguje, samo AI)
 - Hysteresis (za paljenje alarma, samo AI)
 - Alarms (ne unosi se prilikom pravljenja taga nego se prilikom pravljenja alarma on veže za određeni AI),
- validacija unesenih vrednosti i onemogućavanje korisnika da unese neadekvatne podatke (npr. ne može se uneti units za digitalne tagove),
- dodavanje i uklanjanje alarma nad ulaznim analognim veličinama sa sledećim osobinama:
 - vrednost granice veličine,
 - da li se alarm aktivira kada vrednost veličine pređe iznad ili ispod vrednosti granice,
 - poruku o alarmu
 - stanje alarma (*Active*, *Acknowledged* ili *Inactive*),
- signalizacija da je AI veličina u stanju za aktiviranje alarma
 - crvenom bojom ukoliko korisnik nije acknowledge-ovao alarm
 - žutom bojom ukoliko je korisnik acknowledge-ovao alarm,
- pisanje vrednosti u digitalnu ili analognu izlaznu veličinu,
- uključivanje i isključivanje skeniranja ulaznih tagova (on/off scan),
- perzistiranje podataka u bazu podataka, dodati tri tabele koristeći *Entity Framework*: tagovi, alarmi i aktivirani alarmi,
- čuvanje svake akcije korisnika (login, acknowledge alarma, dodavanje taga, update taga, import/export, exception/error stanje...) u system.log fajl sa vremenskim trenutkom u kome se događaj desio.



Arhitektura SCADA sistema prikazana je slici iznad.

Scada WPF app predstavlja grafički interfejs pomoću kojeg korisnik može da doda/ukloni veličine, doda/ukloni alarme nad veličinama, upiše vrednost u određenu veličinu i služi za prikaz najnovijih informacija o promeni vrednosti veličina i informacija o najnovijim alarmima koji su se desili u sistemu.

Grafički interfejs se sastoji od jednog taba na kom se nalaze svi tagovi. Dodati alarmi se mogu videti pritiskom na dugme *details* svakog analognog ulaza.

Dodavanje tagova i alarma se vrši preko istog prozora koji se otvara klikom na *Add* dugme u glavnom prozoru. *AddWindow* na vrhu prozora sadrži combo box sa opcijama: *AI*, *AO*, *DI*, *DO* i *Alarm* i u zavisnosti od odabira podesiti izgled prozora (propertyji koji se mogu podesiti za određeni objekat).

Dodatno, na grafičkom interfejsu se nalazi dugme *Report* koje, kada kliknemo na njega, generiše .txt fajl u kom se nalaze podaci o vrednostima analognih ulaza kada su imali vrednost $\frac{high_limit+low_limit}{2} \pm 5$

Data Concentrator predstavlja softversku komponentu koja sadrži sve trenutne vrednosti veličina i sve informacije o veličinama i alarmima. Data Concentrator na svaku promenu vrednosti veličine ispituje da li je veličina u alarmnoj zoni. Ako jeste, izvršavaju se sledeći koraci: U bazu podataka upisuju se informacije o alarmu koji se desio: id alarma, naziv veličine nad kojom se desio alarm, poruka o alarmu, vreme alarma. Aktivira se događaj da se alarm sa datim ID-em desio. Scada WPF app obradi događaj tako što pročita iz baze podataka vrednost alarma sa datim ID-em i prikaže informacije na korisničkom interfejsu.

PLC Simulator predstavlja izvor vrednosti veličina koje se simuliraju. Veličine koje se definišu u Scada WPF komponenti preko atributa I/O address mapiraju se na određenu vrednost iz kolekcije u PLC Simulator-u. Potrebno je obezbediti zaključavanje pri čitanju/pisanju iz PLC Simulator-a.

Osim osnovnih funkcionalnosti, svaki projektni tim treba da implementira dodatne funkcionalnosti. Broj dodanih funkcionalnosti koje treba da se implementiraju je jednak broju članova tima. Prilikom prijave za projekat naznačiti koje *feature* će vaš tim implementirati. Spisak funkcionalnosti:

1. Zvuk i dark tema: dodati zvuk kada se aktivira alarm (isključiti zvuk kada se alarm prihvati), podešavanje jačine zvuka alarma preko slajdera i izbor zvučnog signala; omogućavanje dve teme izgleda aplikacije: light i dark,
2. Vizuelni prikaz istorije: dodati grafički prikaz istorije selektovanog analog input-a u vidu grafika sa strane sa linijom za alarme koji su mu prikazani i ispis min, max i average vrednosti za tu promenljivu,
3. Lokalizacija: omogućiti promenu vremenske zone, formata datuma i jezika (srpski/engleski) za tekst svih labela. Napraviti tool tip za svaku kontrolu na odgovarajućem jeziku.
4. Filtriranje podataka: dodati dugme za otvaranje novog prozora za pretragu vrednosti AI tagova iz baze podataka. Putem prozora korisnik može izabrati ime taga, vremenske trenutke (od-do) i vrednosti (od-do). Ukoliko ne unese ništa u neko od polja, ne uzeti u obzir taj uslov prilikom filtriranja. Pritiskom na dugme Generate TXT se generiše .txt fajl u kom se nalaze imena tagova, vremenski trenuci i vrednosti tagova koji su zadovoljili uslove postavljene u prozoru.
5. Role-based access: dodati uloge (admin, operater, student i teacher) i prozor koji će se otvoriti pre otvaranja glavnog SCADA prozora na kom se unosi username, password i role. Omogućiti adminu Read/Write access a ostalima samo Read. Ograničiti da lozinka mora: imati 15 karaktera, bar po jedno veliko slovo, malo slovo i specijalni karakter, da ne sme da postoji ista lozinka u bazi i da ne bude vidljiva prilikom kucanja. Nakon 5 minuta neaktivnosti admina izlogovati ga.
6. Export/import konfiguracije: omogućiti eksportovanje i importovanje konfiguracije svih tagova u json formatu.
7. Trace bitovi za logove: dodati skup *checkbox*-ova za izbor logova koji će se upisati u system.log fajl. Svaki checkbox predstavlja jedan bit. Čuvati traceword u numeričkom formatu.

Prilikom izrade projekta obavezno je koristiti Git!